

“实验室科研探究”课教学单元12

清華大學 Tsinghua University

电亮未来：新型电力系统与智能电网探秘

主讲人：马宁宁/助理研究员

日期：2026年9月

目录

CONTENTS

1 电的发现与基本概念

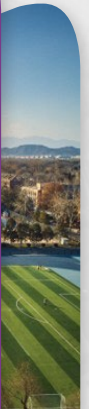
2 电如何来到你身边

3 电力系统的演变趋势

4 如何模拟电力系统运行



2025



01

电的发现与基本概念



1、电的发现与基本概念

清華大學 Tsinghua University

电是物质还是物理现象？



1、电的发现与基本概念

1.1 什么是电

电（英语：electricity）是静止或移动的电荷（带电粒子）所产生的**物理现象**，具有能量，是自然界四种基本相互作用之一（强相互作用、弱相互作用、**电磁相互作用**、引力相互作用）。

■ 电的核心要素：电 = 电荷+场+力+能

- 电荷（Q）：一切电现象的源头；
- 场（E，B）：电荷（或变化的磁/电）在空间中建立的“影响力的媒介”；
- 力（F）：场作用到电荷上产生的力，决定可观察的运动/作用；
- 能（W，P）：力在位移上做功，能量传递与转换。

核心要素间的关系：电荷 → 产生场 → 对电荷施加力 → 做功与传能（能）→ 电的现象。

闪电：云层分离出大量电荷（Q）→ 强电场（E）击穿空气 → 对电子施力（F）形成电流 → 释放能量（光/热/声）。

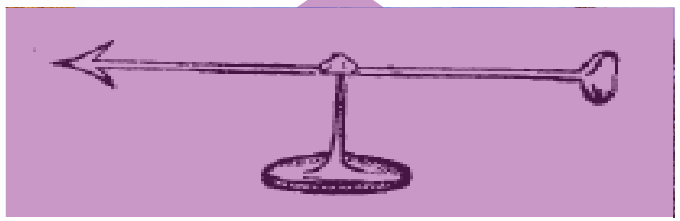


自然界的闪电是电的一种现象

1、电的发现与基本概念

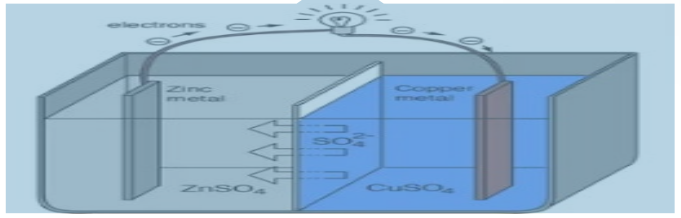
1.2 电的发现史

古代 → 18世纪 → 19世纪



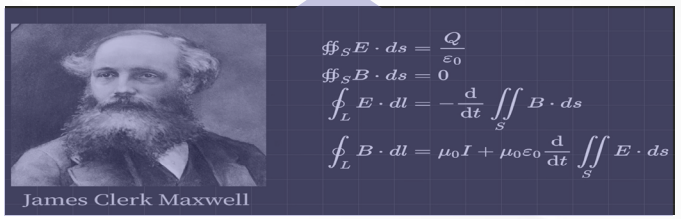
好奇时期

- 公元前2750年，古埃及“尼罗河的雷使者”；
- 公元前600年左右，泰勒斯，摩擦会使琥珀变得磁性化。
- 1600年，吉尔伯特撰写第一本阐述电和磁的科学著作《论磁石》。



初探时期

- 1752年6月，富兰克林的风筝实验，证实了闪电是电的一种现象；
- 1785年，库仑奠定了静电的基本定律，即库仑定律；
- 1800年，伏打制成了第一个电池：伏打电池。



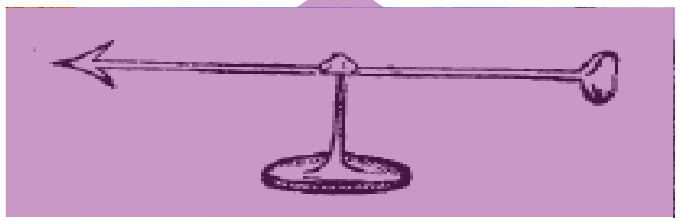
蓬勃发展

- 1820年，奥斯特实验，电流能够偏转指南针的方向（安培定律）；
- 1831年，法拉第、亨利发现电磁感应—磁场的变化可以生成电场；
- 麦克斯韦方程组、阴极射线、白炽灯/直流、感应电动机/交流、…

1、电的发现与基本概念

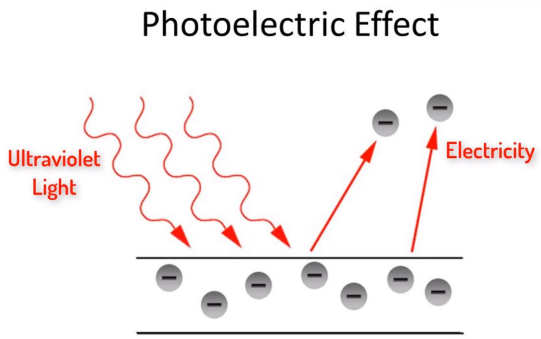
1.2 电的发现史

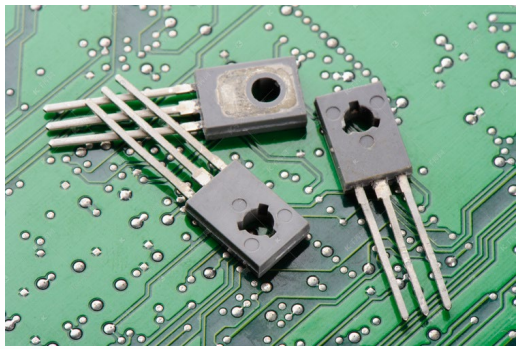
20世纪



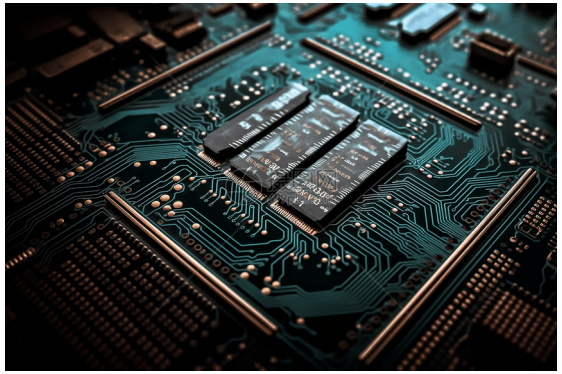
深入研究

- 赫兹、爱因斯坦等，发现及解释光电效应，
- 马可尼、德富雷斯特，推动无线电与长途电话科技；
- 半导体科技、晶体管、集成电路、……



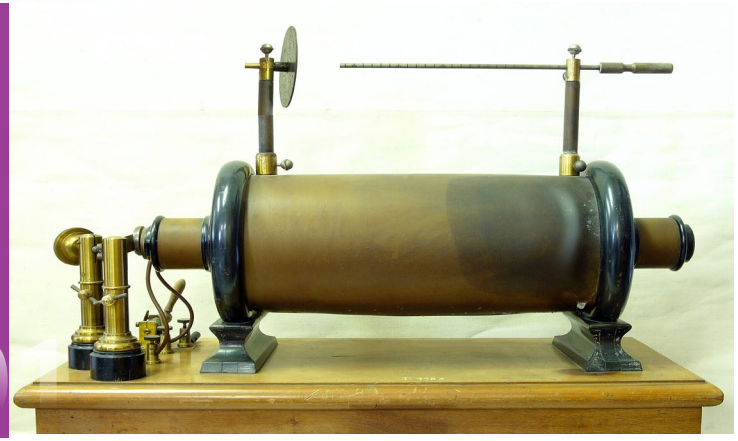






1、电的发现与基本概念

1.3 基本定律



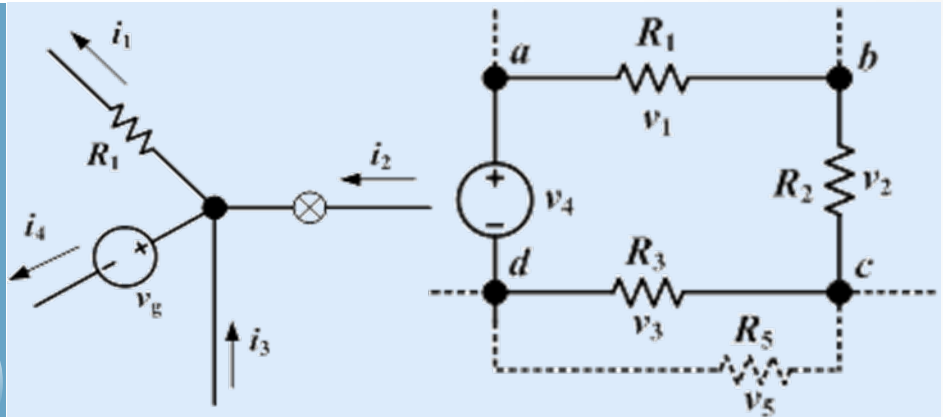
法拉第定律

任何封闭电路中感应电动势大小，等于穿过这一电路磁通量的变化率。

- 变压器、电感元件及多种电动机、发电机、螺线管的根本运作原理。
- **电磁感应现象 VS 静电感应?**
- 电磁感应将电动势与通过电路的磁通量联系起来，而静电感应则是使用另一带电荷的物体使物体产生电荷的方法。

所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和(KCL)
沿着闭合回路所有器件两端的电势差（电压）的代数和等于零(KVL)

基尔霍夫定律



- 基尔霍夫电流定律与基尔霍夫电压定律涉及了电荷的守恒及电势的保守性。
- 电路中电压和电流所遵循的基本规律，是分析和计算较为复杂电路的基础（直流、交流都适用）。

02

电如何来到你身边?



2、电如何来到你身边







电如何来到你身边?





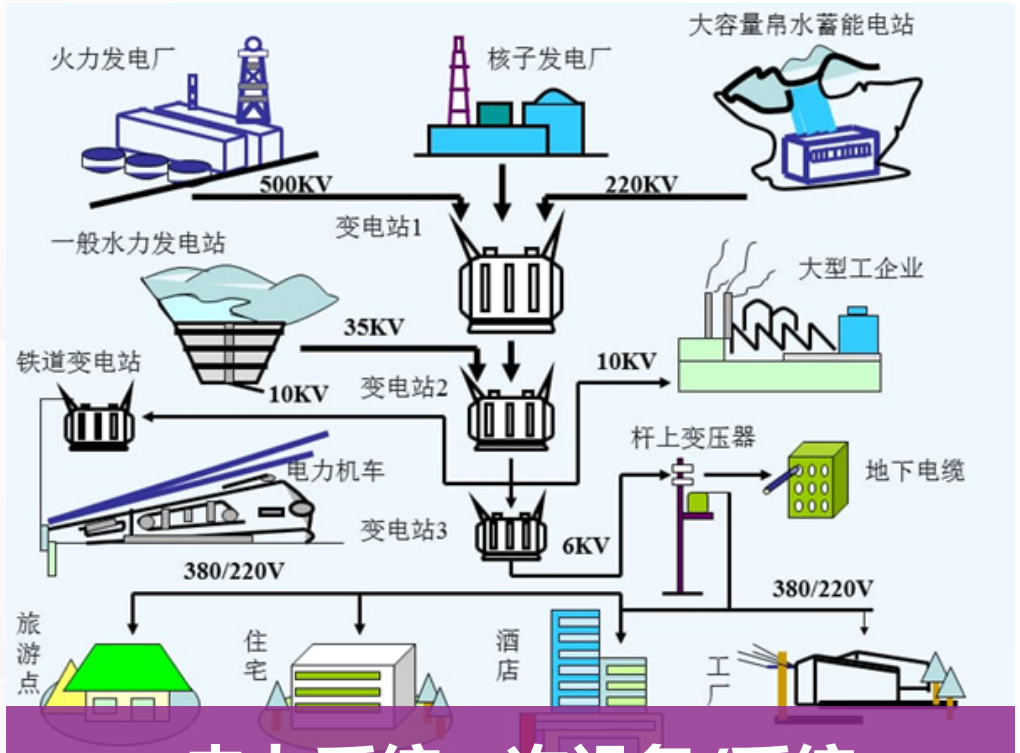




2、电如何来到你身边

系统：由相互作用、相互依赖的若干部分结合成具有特定功能的有机整体，而且其又从属更大的系统。

电力系统：由发电、供电（输电、变电、配电）、用电一次设施以及为保障其正常运行所需的的调节控制及继电保护和安全自动装置、计量装置、调度自动化、电力通信等二次设施构成的统一整体。



电力系统一次设备/系统

- 为什么发电机发出的电压较低?
- 为什么要进行升压后传输?









电力系统二次设备/系统

03

电力系统演变趋势



3、电力系统演变趋势

从“旋转机主导、集中式、线性可控”→“电力电子主导、分布式/双向流、数据驱动与柔性可控”的体系迁移。

- **电力电子主导化**：同步机占比下降，并网逆变器成为主要接口；“跟网(GFL)”向“组网(GFM)”过渡。
- **高可再生与波动性**：风光占比上升，惯量/短路容量下降，“电压/频率稳定”从被动转为主动合成。
- **多能耦合**：电—热—气—氢耦合运行，电网角色从“单输电”到“能量路由与耦合调度”。
- **分布式与主动配电**：大量DER/储能/EV接入，配电侧从“被动下游”变“可调上游+微电网”。
- **灵活性资源崛起**：储能、可中断负荷、需求响应与虚拟电厂（VPP）市场化。
- **数字化与可观可控**：广域同步量测（PMU/WAMS）、高密度量测与数字孪生进入运维。
- **从规则到优化/AI**：调度、无功电压、故障诊断与资产运维走向“模型+数据”融合与自主优化。
- **韧性与分层自治**：源网荷储协同、孤岛/自愈/黑启动策略下沉到配电与园区层。
- **电能质量与宽频稳定**：从低频振荡扩展到2 Hz–kHz的宽频谐振/控制相互作用治理。
- **安全边界外延**：网络安全、供应链与合规（数据、隐私）与物理安全一体化。

04

如何模拟电力系统运行



4、如何模拟电力系统运行

清華大學 Tsinghua University

思考1：电力系统具有什么特点?

思考2：我们能在真实的电网上去做短路实验，测试新设备的性能，或者验证一个新的控制策略吗?

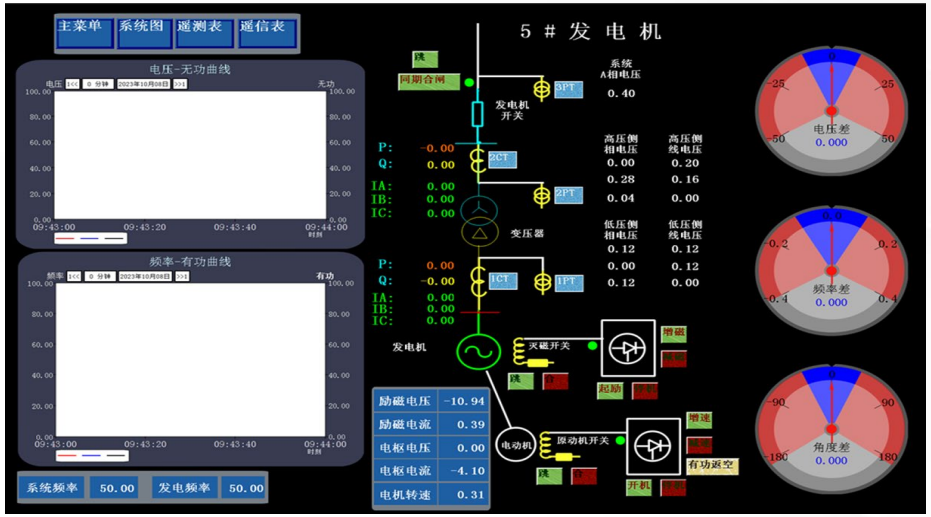
- 规模庞大：发电、输电、配电、用电构成一个巨大的、时刻变化的网络。
- 实时平衡：电能不能大规模存储，发电和用电必须每时每刻保持平衡。
- 安全至上：系统故障（如短路、跳闸）可能引发大面积停电，造成巨大经济损失和社会影响。
- **绝对不能！** 这就像在活人身上做高风险手术实验，一旦失败，后果不堪设想。

如何我们要验证新技术、新方法时，该如何办呢?

4、如何模拟电力系统运行

- **物理动模（Physical）**：把系统“缩比/等值”做成硬件小系统，用真实电磁过程 + 测量仪表观测
- **计算机仿真（Digital）**：用数学模型与软件求解大系统的稳态/暂态/EMT等（适合做规模分析、方案比选与优化）

维度	物理动模	计算机仿真
侧重	机理直观、测量与控制实践	多场景、多规模、优化与敏感性
时间尺度	实时（ms–s）	从μs（EMT）到小时（日内时序）
成本/安全	器件成本与安全管理较高	低风险、成本随软件许可
代表问题	LCL谐振、PLL动态、保护配合验证	潮流/OPF、短路、暂稳、EMT批量场景
典型工具	电源 + 逆变器 + 负载 + 示波/PMU	PSSE/PSASP/MATPOWER/OpenDSS/PSCAD
桥接方式	HIL/RT-HIL/PHIL	与RTDS/RTLAB联动测控



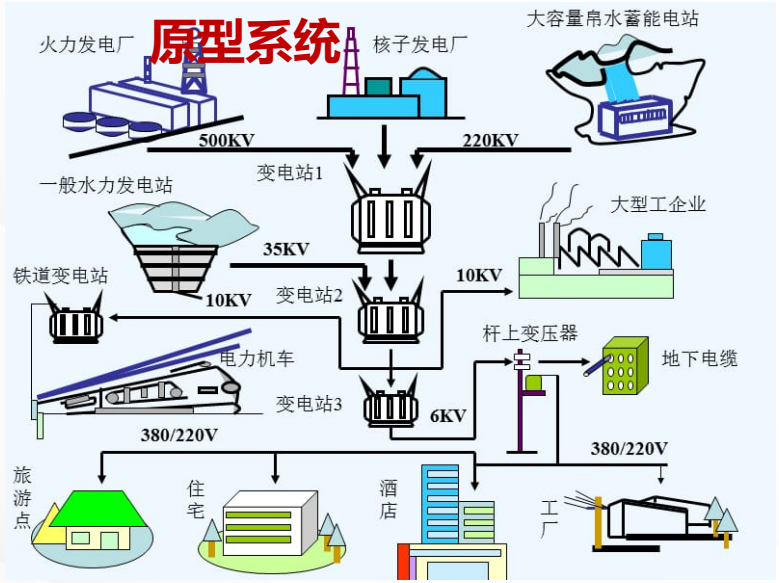


电力系统动态模拟实验平台

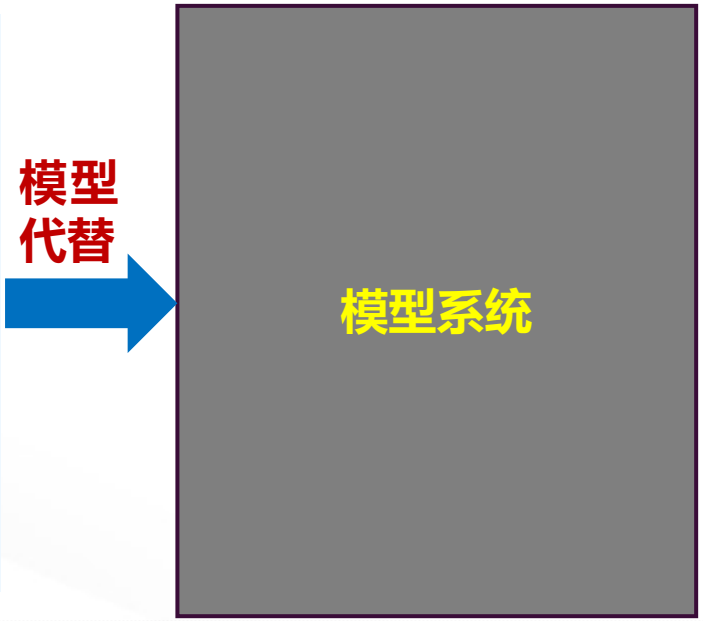
4、如何模拟电力系统运行

■ 动模实验的理论基础

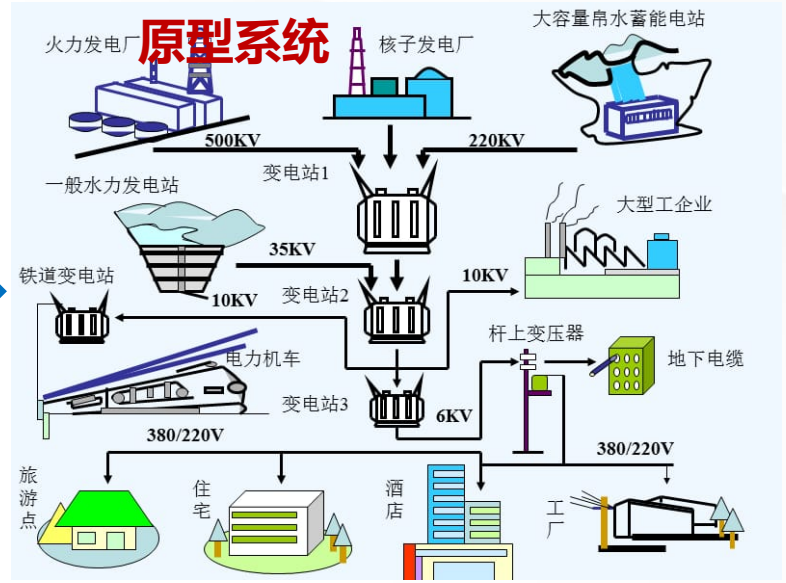
当使用实验方法研究**大型实物的动态过程**（比如：飞机、航母、电力系统）、或山脉对天气气候的影响，城市污染等气象问题时，因为实物庞大，我们不可能取真实实物进行研究，而是要进行**相似模拟研究**，即要制造实物模型，而后对实物模型进行实验，得到实验数据，对数据进行分析。



模型代替



数据还原



基本问题：

1、如何确保模拟模型能准确模拟原模型的动态过程？2、如何将实验数据转化为原模型的动态数据？

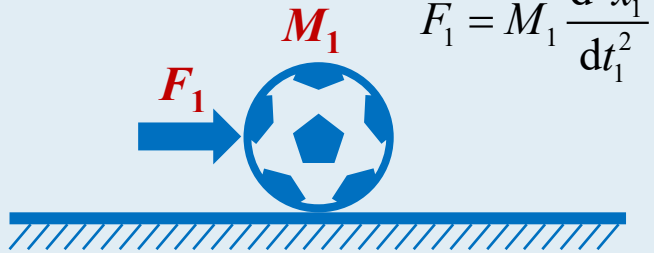
→ **相似定理**

4、如何模拟电力系统运行

■ 动模实验的理论基础—三大相似定理

必要条件！

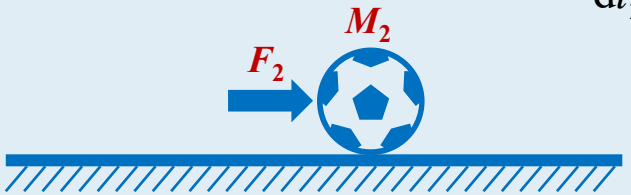
第一定理：相似现象之间所具有的相似判据在数值上相等（即，彼此相似现象的相似指标等于1）。



$$F_1 = M_1 \frac{\mathrm{d}^2 x_1}{\mathrm{d}t_1^2}$$

相似系统

$$F_2 = M_2 \frac{\mathrm{d}^2 x_2}{\mathrm{d}t_2^2}$$



□ **相似常数：**

$$\frac{F_1}{F_2} = m_F \qquad \frac{M_1}{M_2} = m_M \qquad \frac{x_1}{x_2} = m_x \qquad \frac{t_1}{t_2} = m_t$$

不能任意

□ **相似指标：**

$$F_2 = \frac{m_M m_x}{m_F m_t^2} M_2 \frac{\mathrm{d}^2 x_2}{\mathrm{d}t_2^2} \Rightarrow \frac{m_M m_x}{m_F m_t^2} = 1$$

□ **相似判据：**

$$\frac{M_1}{F_1}\frac{x_1}{t_1^2} = \frac{M_2}{F_2}\frac{x_2}{t_2^2} = \cdots = \frac{M_n}{F_n}\frac{x_n}{t_n^2} \Rightarrow \frac{Mx}{Ft^2} = \text{idem}$$

相似判据

相似判据是由系统自身的变量和参数所组成的一个无量纲的比值，这个比值对所有相似系统具有相同的数值。

4、如何模拟电力系统运行

■ 动模实验的理论基础—三大相似定理

确定相似判据形式及个数　　必要条件!

第二定理：假设任一物理现象是由n个量纲不同的物理量组成，这些物理量中有k个是相互独立，n-k个不相互独立，则表示这一物理现象的方程式也可用n-k个无量纲的量完全表达出来。

➢ 量纲分析法

$F(j_1, j_2, \cdots, j_n) = 0$　　*n*个物理量

$$j_i = \underbrace{j_q^{x_i} j_r^{y_i} j_s^{z_i} \cdots}_{k个}$$

选取*k*个相互独立的基本物理量

$$f\left(\frac{j_1}{j_q^{x_1} j_r^{y_1} j_s^{z_1} \cdots}, \frac{j_2}{j_q^{x_2} j_r^{y_2} j_s^{z_2} \cdots}, \cdots, \underbrace{1,1,1,\cdots}_{k个1}, \frac{j_n}{j_q^{x_n} j_r^{y_n} j_s^{z_n} \cdots}\right) = 0$$

$$f(\Pi_1, \Pi_2, \cdots, \Pi_{n-k}) = 0$$

$$\Pi_1 = \frac{j_1}{j_q^{x_1} j_r^{y_1} j_s^{z_1} \cdots}, \Pi_2 = \frac{j_2}{j_q^{x_2} j_r^{y_2} j_s^{z_2} \cdots}, \cdots$$

*n-k*个相似判据

不必列出过程的微分方程，可以找出相似判据

➢ 关系分析法

- **比例系数法**

根据相似的基本定义，使一个系统的变量利参数乘上一个固定不变的比例尺m，让其等于另一个系统相应的变量和参数，然后代人方程式中，经过适当组合，就能够得到用比例系数所组成的相似判据。

- **积分类似法**

用方程中的任一项除以整个方程而使方程成为无因次的形式，同时把方程式中的积分和微分符号全部去掉，则这个被变换了的方程式中每一项都是相似判据。

- **标幺值方程式等效法**

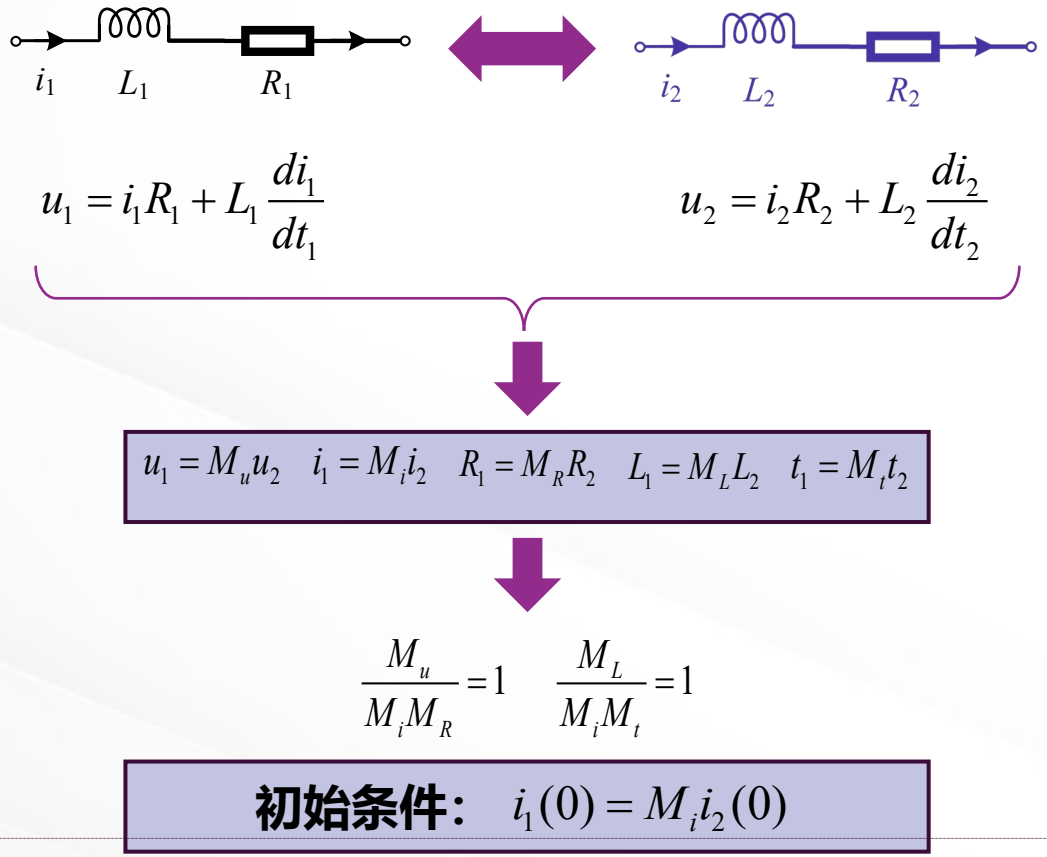
已经存在明确数学模型，可采用关系分析法推导相似判据。

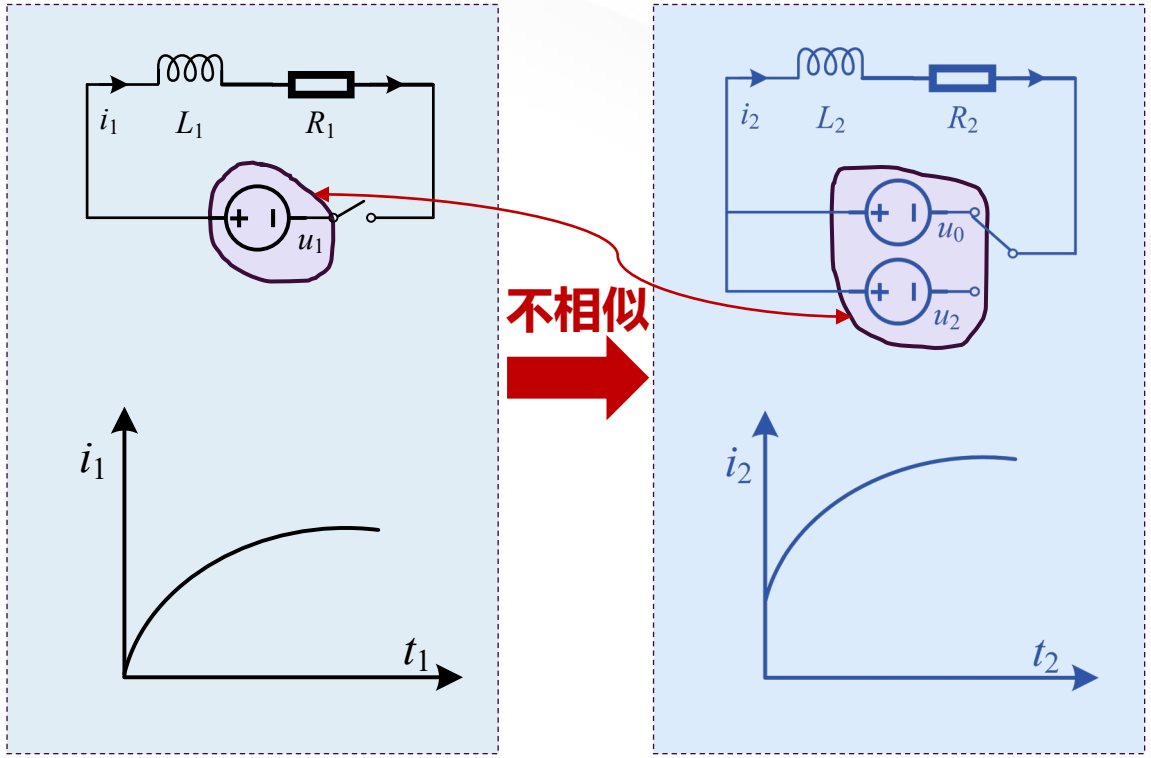
4、如何模拟电力系统运行

■ 动模实验的理论基础—三大相似定理

充分必要条件!

第三定理：如两个现象的单值条件相似，而且由这些单值条件组成的相似判据数值相同，则这两个现象相似。





4、如何模拟电力系统运行

4.3 数值仿真/模拟

模拟什么？—— 物理过程的数学化

•**核心三要素**：发电机（源）、电网（网）、负荷（荷）。

•**基本定律**：基尔霍夫电压、电流定律，电磁感应定律等。

•**数学模型**：将物理设备（如同步电机、变压器、输电线路、负荷）用微分方程、代数方程等形式来描述。

如何模拟？—— 数值计算方法

•计算机无法直接求解连续的微分方程，需要将其离散化，通过一步步的“时间步进”来逼近真实解。

4、如何模拟电力系统运行

4.3 数值仿真/模拟

仿真类型	时间尺度	关注焦点	主要应用	常用工具
电磁暂态仿真	微秒 ~ 毫秒	电场与磁场的快速变化，波形细节。	1. 雷电波、操作过电压分析 2. 电力电子设备（如变频器、直流输电）研究 3. 谐波分析 4. 设备级精确建模	PSCAD/EMTDC, ATP-EMTP
机电暂态仿真	毫秒 ~ 秒 ~ 分钟	发电机转子角度和转速的稳定性，系统频率变化。	1. 暂态稳定分析（系统受大扰动后能否恢复同步） 2. 电压稳定分析 3. 保护系统协调性校验 4. 系统规划与安全评估	PSASP, BPA, PSS/E, DigSILENT
中长期动态仿真	秒 ~ 小时	慢速控制系统的作用，如锅炉、汽轮机、AGC、AVC。	1. 频率崩溃过程分析 2. 联络线功率波动分析 3. 发电计划与调度研究	通常作为机电暂态仿真软件的扩展功能

4、如何模拟电力系统运行

4.3 数值仿真/模拟

- ✓ **全电磁暂态仿真**：随着计算能力提升，对大规模电网进行更精细的电磁暂态仿真成为可能。
- ✓ **实时仿真与硬件在环**：将仿真系统与真实的物理控制器（如保护装置）连接，进行超实时测试，极大缩短产品研发周期。
- ✓ **大数据与人工智能**：利用仿真生成海量数据，训练AI模型用于故障诊断、安全预警和智能决策。
- ✓ **新型电力系统仿真**：应对高比例新能源接入带来的**低惯性、宽频域振荡**等新挑战，对仿真技术提出了更高要求



清華大學
Tsinghua University

谢谢，敬请批评指正！

主讲人：马宁宁　　日期：2025年10月